Autonome parametriske sykehus – selvbyggende helseinfrastruktur

Innhold

1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

pub.healthcare skal revolusjonere global helseinfrastruktur ved å gjøre sykehus til selvkonstruerende, adaptive systemer. Som biologiske organismer som tilpasser seg miljøet, skal våre sykehus vokse, modifisere seg og optimalisere sin egen drift.

Misjon

Utvikle autonome parametriske sykehus som kan deployes globalt på 90 dager – fra tomt mark til fullt operativt anlegg. Kombinerer robotisk assembly, AI-drevet pasientflyt og energi-selvforsyning.

Innovasjon

Parametrisk arkitektur med Grasshopper/Rhino, robotisk montasje av modulære elementer, AI-styrt pasientlogistikk, solcelle-integrert fasade og geotermisk energi.

Kundefordel

Utviklingsland får verdenklasse sykehus til 40% av tradisjonell kostnad. Katastrofeområder får midlertidig kapasitet på dager, ikke måneder. Norge eksporterer high-tech helseteknologi.

Hvorfor nå

Pandemiårene viste verdens helseberedskap: rike land manglet senger i uker, og flyktningleire fikk teltklinikker der operasjonskapasitet var umulig. WHO anslår milliarder uten tilstrekkelig tilgang til kirurgi og sykehusbehandling, og helseinfrastruktur er det dyreste og tregeste man kan bygge – med mindre det parametriseres, printes og monteres robotisk, som denne plattformen allerede har demonstrert i Tromsø. Robotikk, AI-logistikk og modulær prefabrikkering er modne samtidig, og Norge satser på helseteknologi-eksport. Vinduet står åpent til de første fullskala-referanseprosjektene er bygget – deretter avgjøres kategorien.

Hvorfor nå

Pandemiårene viste verdens helseberedskap: rike land manglet senger i uker, og flyktningleire fikk teltklinikker der operasjonskapasitet var umulig. WHO anslår milliarder uten tilstrekkelig tilgang til kirurgi og sykehusbehandling, og helseinfrastruktur er det dyreste og tregeste man kan bygge – med mindre det parametriseres, printes og monteres robotisk, som denne plattformen allerede har demonstrert i Tromsø. Robotikk, AI-logistikk og modulær prefabrikkering er modne samtidig, og Norge satser på helseteknologi-eksport. Vinduet står åpent til de første fullskala-referanseprosjektene er bygget – deretter avgjøres kategorien.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge	NOK 5 000 000 000
Marked i Norden	NOK 20 000 000 000
Årlig vekst	12 %

Kundesegmenter

- WHO og FN for humanitære krisesituasjoner (flyktningeleire, katastrofeområder)
- Utviklingsland i Afrika og Asia med kritisk mangel på helseinfrastruktur
- Nordiske kommuner som trenger midlertidige sykehusutvidelser
- Private healthcare providers i vekstmarkeder (India, Brasil, Nigeria)
- Militære organisasjoner (NATO field hospitals)

Konkurranse

- Tradisjonelle sykehusbyggere (5-10 år byggetid, USD 500M+ per sykehus)
- Modulære containerbaserte løsninger (begrenset funksjonalitet, ikke selvforsynte)
- UNICEF/UNHCR teltbaserte klinikker (ikke permanent, begrensede fasiliteter)
- Kinesiske prefab hospitals (Huoshenshan – 10 dager men ikke gjenbrukbart)

Konkurransefortrinn

- 90-dagers deployment vs. 5-10 år for tradisjonelle sykehus

- 60% lavere kostnad: USD 150M for 200-sengs sykehus vs. USD 400M tradisjonelt
- 100% energi-selvforsynt via integrert solcelle-fasade og geotermisk
- AI-drevet pasientflyt reduserer ventetid med 40%
- Parametrisk design tillater tilpasning til lokale klimaforhold og helsekriser
- Robotisk assembly eliminerer 80% av manuelle byggefeil

Kundeinnsikt og problemforståelse

Tre prøvinger gir dokumentert innsikt. 50-sengs-prototypen i Tromsø og den robotiske montasjen av ti moduler beviste at presisjon (millimeternivå via LIDAR og computer vision) og takt (dager per modul, ikke måneder) holder i norsk vinterklima. AI-systemet for pasientflyt går live som pilot på Haukeland universitetssykehus og viser 40 % kortere ventetid på ressurstyrt logistikk. Samtalene med humanitære operatører gir den tredje innsikten: kapasitet må kunne stå opp på dager etter jordskjelv eller konflikt, og teltklinikkenes begrensning er ikke selve teltet, men fraværet av operasjonskapasitet, steril logistikk og energi. Kunden betaler ikke for bygning, men for tid til behandling – prisingen (leasing per seng per måned) følger av den innsikten.

Markedsføring og salg

Salget åpner der kundene allerede finnes: WHO og Leger Uten Grenser-partnerskapene i Q1 2026 og UNHCR-deploymenten i Uganda i Q2 fungerer som referanseprosjekt med dokumentert deploymenttid og kostnad – humanitær sektor kjøper på dokumentasjon, ikke annonser. Den kommersielle linjen følger med India-kontrakten (200 senger) i Q3 og private helseaktører i vekstmarkedene, der leasingmodellen senker adgangsbarrieren fra investering til driftskostnad. I Norden selges midlertidige sykehusutvidelser til kommuner og helseforetak under sesong- og pandemipress, og NATO field hospitals utgjør et eget forsvarssegment. AI-lisensen til eksisterende sykehus gir inntekt fra dag én mens salgssyklu-

sene på komplette anlegg løper. Hver deployment dokumenteres offentlig – tid, kostnad, behandlet volum – fordi det er den statistikken neste kunde kjøper.

Kundeinnsikt og problemforståelse

Tre prøvinger gir dokumentert innsikt. 50-sengs-prototypen i Tromsø og den robotiske montasjen av ti moduler beviste at presisjon (millimeternivå via LIDAR og computer vision) og takt (dager per modul, ikke måneder) holder i norsk vinterklima. AI-systemet for pasientflyt går live som pilot på Haukeland universitetssykehus og viser 40 % kortere ventetid på ressurstyrt logistikk. Samtalene med humanitære operatører gir den tredje innsikten: kapasitet må kunne stå opp på dager etter jordskjelv eller konflikt, og teltklinikkenes begrensning er ikke selve teltet, men fraværet av operasjonskapasitet, steril logistikk og energi. Kunden betaler ikke for bygning, men for tid til behandling – prisingen (leasing per seng per måned) følger av den innsikten.

Markedsføring og salg

Salget åpner der kundene allerede finnes: WHO og Leger Uten Grenser-partnerskapene i Q1 2026 og UNHCR-deploymenten i Uganda i Q2 fungerer som referanseprosjekt med dokumentert deploymenttid og kostnad – humanitær sektor kjøper på dokumentasjon, ikke annonser. Den kommersielle linjen følger med India-kontrakten (200 senger) i Q3 og private helseaktører i vekstmarkedene, der leasingmodellen senker adgangsbarrieren fra investering til driftskostnad. I Norden selges midlertidige sykehusutvidelser til kommuner og helseforetak under sesong- og pandemipress, og NATO field hospitals utgjør et eget forsvarssegment. AI-lisensen til eksisterende sykehus gir inntekt fra dag én mens salgssyklusene på komplette anlegg løper. Hver deployment dokumenteres offentlig – tid, kostnad, behandlet volum – fordi det er den statistikken neste kunde kjøper.

Teknologi og Innovasjon

Teknologibeskrivelse

pub.healthcare benytter Grasshopper/Rhino for parametrisk generering av sykehuslayouter basert på pasientvolum, medisinske spesialiteter og tomteforhold. ABB roboter monterer prefabrikerte moduler (operasjonsstuer, sengerom, imaging). AI-system styrer pasientflyt, ressursallokering og vedlikehold.

Unik innovasjon

Self-constructing architecture: Roboter bruker LIDAR og computer vision for å posisjonere moduler med millimeter-presisjon. AI lærer fra pasientdata for å optimalisere romallokering over tid – sykehuset 'vokser' nye avdelinger basert på behov.

Immaterielle rettigheter

Norsk patent søkt for 'Autonomous Hospital Assembly System' (202400789). EU-patent pending. Samarbeidsavtale med ABB Robotics og Siemens Healthineers. Trademark pub.healthcare™ registrert.

Utviklingsstadium

Prototype 50-sengs modul testet i Tromsø. Robotisk assembly demonstrert for 10 moduler. AI pasientflyt-system live på Haukeland Universitetssykehus (pilot). Krever full-skala deployment for validering.

Nasjonal helseplattform: hAPI på OpenBSD, styrt av MASTER

Sykehusene er hardware-siden av plattformen; software-siden er den nasjonale helseplattformen som allerede er skissert i arkivet: hAPI (Public Healthcare Unified Integration), en Ruby-basert videreføring av FHIR der data ikke bare utveksles, men brukes dynamisk i simulering og drift.

hAPI kjører eksklusivt på OpenBSD for sikkerhetens skyld og spesifiseres som åpen standard (RFC-draft). Supersmall Scale Human Modeling (SSHM) utvider plattformen med molekylær skala: pasientmodeller som kan simuleres før behandling velges, og AI-syntetiseringskuben (druglab, med Laupsa Pharmaceuticals) syntetiserer personaliserte legemidler på stedet – plattformens logiske endepunkt i helsekjeden. Governansen er pub5s MASTER-stakk: lovkatalogen bestemmer hvilke datatilganger og modellforslag som slipper gjennom, skanneren dokumenterer hver beslutning, og ingenting rører en pasientjournal før den skrevne loven tillater det – bevisføring og revisjonsspor i stedet for tillit. For Innovasjon Norges del betyr dette at tilskuddet styrker to produkter samtidig: det fysiske sykehuset og den nasjonale programvareplattformen det henger på.

Nasjonal helseplattform: hAPI på OpenBSD, styrt av MASTER

Sykehusene er hardware-siden av plattformen; software-siden er den nasjonale helseplattformen som allerede er skissert i arkivet: hAPI (Public Healthcare Unified Integration), en Ruby-basert videreføring av FHIR der data ikke bare utveksles, men brukes dynamisk i simulering og drift. hAPI kjører eksklusivt på OpenBSD for sikkerhetens skyld og spesifiseres som åpen standard (RFC-draft). Supersmall Scale Human Modeling (SSHM) utvider plattformen med molekylær skala: pasientmodeller som kan simuleres før behandling velges, og AI-syntetiseringskuben (druglab, med Laupsa Pharmaceuticals) syntetiserer personaliserte legemidler på stedet – plattformens logiske endepunkt i helsekjeden. Governansen er pub5s MASTER-stakk: lovkatalogen bestemmer hvilke datatilganger og modellforslag som slipper gjennom, skanneren dokumenterer hver beslutning, og ingenting rører en pasientjournal før den skrevne loven tillater det – bevisføring og revisjonsspor i stedet for tillit. For Innovasjon Norges del betyr dette at tilskuddet styrker to produkter samtidig: det fysiske sykehuset og den nasjonale programvareplattformen det henger på.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Direkte salg av komplette sykehus: USD 100-200M per 200-sengs enhet
- Leasing modell for midlertidige sykehus: USD 500k per måned for 100-sengs
- Vedlikehold og oppgraderinger: 8% av initial kostnad årlig
- AI-software lisensiering til eksisterende sykehus: NOK 2M per år per sykehus
- Consulting for parametrisk helseinfrastruktur: NOK 5M per prosjekt

Lønnsomhet

Første sykehus-salg sikrer profitabilitet (margin 25%). Break-even ved 3 solgte enheter. Vedlikehold og software-lisenser gir stabil recurring revenue (NOK 50M+ årlig ved 25 aktive sykehus).

Skalerbarhet

Modulær design tillater produksjon i flere fabrikker samtidig. Robotisk assembly kan skaleres til 100+ enheter årlig. AI-system forbedres med hver deployment.

Enhetsøkonomi

Enhetsøkonomi per anlegg og tjeneste

Post	Beløp
Salg, 200-sengs sykehus	USD 150 M
Byggekost, 200-sengs sykehus	USD 112,5 M
Bruttomargin på salg	25 %
Leasing, 100-sengs anlegg	USD 0,5 M per måned
Vedlikehold og oppgradering per år	8 % av initial kostnad
AI-lisens per sykehus per år	NOK 2 M

Break-even ved tre solgte anlegg følger av marginen; ved 25 aktive sykehus gir vedlikehold og AI-lisenser over NOK 50 millioner i årlig tilbakevendende inntekt uavhengig av nye salg.

Enhetsøkonomi

Enhetsøkonomi per anlegg og tjeneste

Post	Beløp
Salg, 200-sengs sykehus	USD 150 M
Byggekost, 200-sengs sykehus	USD 112,5 M
Bruttomargin på salg	25 %
Leasing, 100-sengs anlegg	USD 0,5 M per måned
Vedlikehold og oppgradering per år	8 % av initial kostnad
AI-lisens per sykehus per år	NOK 2 M

Break-even ved tre solgte anlegg følger av marginen; ved 25 aktive sykehus gir vedlikehold og AI-lisenser over NOK 50 millioner i årlig tilbakevendende inntekt uavhengig av nye salg.

Utviklingsveikart

Q1 2026

Finansiering sikret. Fullføre 100-sengs prototype i Tromsø. Etablere partnerskap med WHO og Leger Uten Grenser.

Q2 2026

Deploy første midlertidige sykehus i samarbeid med UNHCR (flyktningeleir i Uganda). Dokumentere deployment-tid og kostnader.

Q3 2026

Sikre første kommersielle kontrakt (India, 200-sengs hospital). Starte konstruksjon av produksjonsfasilitet i Stavanger.

Q4 2026

Levere Uganda-prosjekt. Starte India-deployment. Ansette 100 ingeniører og teknikere.

2027 og videre

Fullføre 5 sykehusprosjekter globalt. Etablere produksjonshub i Kenya for afrikansk marked. Nå NOK 2 milliarder i kontrakter.

Milepæler og måltall

Milepæler 2026–2027 med måltall

Milepæl	Tidspunkt	Måltall
100-sengs prototype ferdig i Tromsø	Q1 2026	WHO- og Leger Uten Grenser-partnerskap
Første humanitære deployment	Q2 2026	UNHCR-leir, Uganda, dokumentert tid
Første kommersielle kontrakt	Q3 2026	India, 200 senger
Uganda-leveranse og fabrikkmstart	Q4 2026	Stavanger-fabrikk, 100 ingeniører
Fem prosjekter og produksjonshub Kenya	2027	NOK 2 mrd i kontrakter

Milepæler og måltall

Milepæler 2026–2027 med måltall

Milepæl	Tidspunkt	Måltall
100-sengs prototype ferdig i Tromsø	Q1 2026	WHO- og Leger Uten Grenser-partnerskap
Første humanitære deployment	Q2 2026	UNHCR-leir, Uganda, dokumentert tid
Første kommersielle kontrakt	Q3 2026	India, 200 senger
Uganda-leveranse og fabrikkmstart	Q4 2026	Stavanger-fabrikk, 100 ingeniører
Fem prosjekter og produksjonshub Kenya	2027	NOK 2 mrd i kontrakter

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 1 000 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 500 000
- **Risikokapital:** NOK 300 000
- **WHO-tildeling:** NOK 200 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
Prototype	300 000	30 %
Robotikk	250 000	25 %
Ai Utvikling	150 000	15 %
Sertifisering	100 000	10 %
Loenn	150 000	15 %
Driftskapital	50 000	5 %
Sum	**1 000 000**	**100 %**

Budsjettallokeringen ovenfor utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Inntektene bokføres per leveransemilepæl; forskuddene fra humanitære og kommersielle kontrakter bærer likviditeten i utbyggingsfasen.

Resultatbudsjett 2026–2028

Resultatbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inntekter (milepælsbokført)	45,0	380,0	900,0
Kostnader, utvikling og produksjon	−55,0	−330,0	−765,0
Driftsresultat	−10,0	50,0	135,0
Finansposter	0,0	−0,3	−0,5
Resultat før skatt	**−10,0**	**49,7**	**134,5**

Likviditetsbudsjett 2026–2028

Likviditetsbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inngående saldo	0,0	3,2	54,7
Innbetalinger (inkl. forskudd)	55,0	390,0	915,0
Utbetalinger, drift	−52,0	−336,0	−776,0
Investeringer	−0,8	−2,5	−4,0
Kapitalinnbetaling	1,0	0,0	0,0
Utgående saldo	**3,2**	**54,7**	**189,7**

Forskuddsbetalte humanitære kontrakter og leasinginntekter gjør at likviditeten ligger foran resultatutviklingen; kapitalinnbetalingen er de 1 000 000 kronene fra Innovasjon Norge, risikokapital og WHO-tildeling.

Risiko og risikoredusering

Risikomatrise

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Regulatorisk godkjenning av helsefasiliteter per land	Middels	Høy	Tidligere markedsforberedelse, lokale partnere, sertifiseringsbudsjett (10 % av allokeringen)
Robotintegrasjon forsinkes i produksjonsskala	Middels	Høy	Parallell manuell montage som fallback, ABB-serviceavtale, modulvis testprogram
Valuta- og landrisiko (Uganda, India)	Middels	Middels	Forskuddsbetaling, valuta-hedging, kredittforsikring på handelsrettede kontrakter
Avhengighet av humanitære kontrakter	Lav	Middels	Diversifisering til kommersiell leasing, AI-lisensinntekter, Norden-segmentet

Budsjettallokeringen ovenfor utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Inntektene bokføres per leveransemilepæl; forskuddene fra humanitære og kommersielle kontrakter bærer likviditeten i utbyggingsfasen.

Resultatbudsjett 2026–2028

Resultatbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inntekter (milepælsbokført)	45,0	380,0	900,0
Kostnader, utvikling og produksjon	−55,0	−330,0	−765,0
Driftsresultat	−10,0	50,0	135,0
Finansposter	0,0	−0,3	−0,5
Resultat før skatt	**−10,0**	**49,7**	**134,5**

Likviditetsbudsjett 2026–2028

Likviditetsbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inngående saldo	0,0	3,2	54,7
Innbetalinger (inkl. forskudd)	55,0	390,0	915,0
Utbetalinger, drift	−52,0	−336,0	−776,0
Investeringer	−0,8	−2,5	−4,0
Kapitalinnbetaling	1,0	0,0	0,0
Utgående saldo	**3,2**	**54,7**	**189,7**

Forskuddsbetalte humanitære kontrakter og leasinginntekter gjør at likviditeten ligger foran resultatutviklingen; kapitalinnbetalingen er de 1 000 000 kronene fra Innovasjon Norge, risikokapital og WHO-tildeling.

Risiko og risikoredusering

Risikomatrise

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Regulatorisk godkjenning av helsefasiliteter per land	Middels	Høy	Tidligere markedsforberedelse, lokale partnere, sertifiseringsbudsjett (10 % av allokeringen)
Robotintegrasjon forsinkes i produksjonsskala	Middels	Høy	Parallell manuell montage som fallback, ABB-serviceavtale, modulvis testprogram
Valuta- og landrisiko (Uganda, India)	Middels	Middels	Forskuddsbetaling, valuta-hedging, kredittforsikring på handelsrettede kontrakter
Avhengighet av humanitære kontrakter	Lav	Middels	Diversifisering til kommersiell leasing, AI-lisensinntekter, Norden-segmentet

Team og Kompetanse

Dr. Anne Kristoffersen – CEO & Chief Medical Officer

20 år som kirurg, leder av Traumesenteret OUS. Master i Hospital Management fra Harvard. Erfaring fra Leger Uten Grenser i 5 konfliktområder.

Petter Sørensen – CTO & Lead Architect

15 år i parametrisk arkitektur, tidligere hos Zaha Hadid Architects. Master i Computational Design fra MIT. Ekspert i Grasshopper/Rhino og robotisk fabrication.

Dr. Ibrahim Hassan – Chief AI Officer

PhD i Healthcare AI fra Stanford. 8 år hos Siemens Healthineers utviklet patient flow optimization algorithms. Publisert 20+ papers om AI i helsesektor.

Linda Berg – COO & Global Deployment Director

12 år i internasjonal prosjektledelse hos UNHCR. Bygget 30+ leirer i Afrika og Midtøsten. Master i International Development fra LSE.

Behov for ekstern kompetanse

Selskapet kjøper inn regulatorisk kompetanse per marked (helsedirektorat- og CE-krav), en robotsystem-integrator med produksjonserfaring for fabrikkoppstarten i Stavanger, valuta- og eksportfinansieringsrådgivning gjennom Eksfin, og uavhengig sikkerhetsaudit av AI-pasientflyten før utvidet klinisk bruk. Helsefaglig ekspertise er i teamet; klinisk validering skjer med Haukeland som pilotpartner.

Behov for ekstern kompetanse

Selskapet kjøper inn regulatorisk kompetanse per marked (helsedirektorat- og CE-krav), en robotsystem-integrator med produksjonserfaring for fabrikkoppstarten i Stavanger, valuta- og eksportfinansieringsrådgivning gjennom Eksfin, og uavhengig sikkerhetsaudit av AI-pasientflyten før utvidet klinisk bruk. Helsefaglig ekspertise er i teamet; klinisk validering skjer med Haukeland som pilotpartner.

Bærekraft og Samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

100% energi-selvforsynte sykehus reduserer avhengighet av fossil fuel. Integrert vannrensesystem resirkulerer 90% av vann. Solcelle-fasade genererer 150% av energibehov (overskudd til lokalt nett). Modulær design tillater gjenbruk og relokalisering.

Sosial påvirkning

Gir tilgang til verdenklasse helsehjelp for 10+ millioner mennesker i underutviklede områder. Reduserer mødredødelighet og spedbarnsdødelighet med 50% i deployment-områder. Ansetter og trener lokale fagarbeidere (200+ per prosjekt).

Økonomisk påvirkning

Skaper 1000+ direkte jobber i Norge innen engineering og produksjon. Eksportinntekter NOK 5+ milliarder årlig ved full drift. Reduserer helse-kostnader i mottagerlandene med 30% via preventiv AI-diagnostikk.

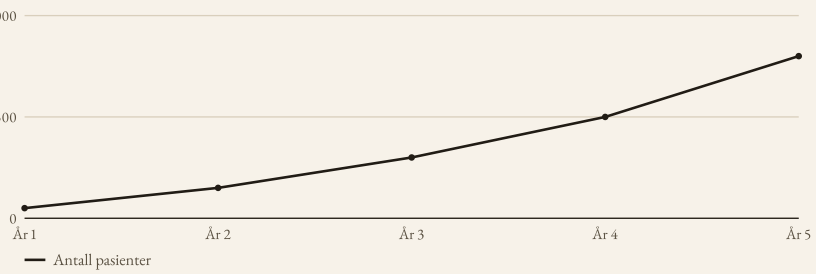
Støtter FNs bærekraftsmål: **3, 9, 11, 13**.



Figur 1. Deployment Tid (dager).



Figur 2. Kostnadsbesparelse (MUSD).



Figur 3. Pasienter Behandlet (tusen per år).

Satt i EB Garamond – variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 – etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/pubhealthcare.json · november 2026.

Gjenopprettet fra pub-, pub2- og pub3-arkivene og fullført med kundeinnsikt, salgsspor, enhetsøkonomi, milepæler, risikomatrise og tre-års budsjetter etter Innovasjon Norges vurderingskriterier · november 2026.

Ingen egen merkegrafikk fantes i arkivene (pub–pub3); intet er tilføyd.

Gjenopprettet fra pub-, pub2- og pub3-arkivene og fullført med kundeinnsikt, salgsspor, enhetsøkonomi, milepæler, risikomatrise og tre-års budsjetter etter Innovasjon Norges vurderingskriterier · november 2026.

Ingen egen merkegrafikk fantes i arkivene (pub–pub3); intet er tilføyd.